ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕФТИ И ГАЗА
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)
ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА»

ФАКУЛЬТЕТ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЭК
КАФЕДРА БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Лабораторная работа №13

по дисциплине «АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ»

на тему «Удаленный доступ»»

Выполнила студентка:
группы КА-22-06
Новикова Дарья Дмитриевна

Преподаватель:
Уймин Антон Григорьевич

Москва, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 4

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 16

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 17

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы

− Изучить процесс установки и настройки механизмов удалённого доступа в ОС Альт.

Контрольные задачи

1. Запретите парольную аутентификацию, оставив только аутентификацию по ключам. Докажите это.
2. Настройте аутентификацию по ключам для всех пользователей в системе, а не только для пользователя user.
3. Настройте двухфакторную аутентификацию.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1. Проверка статуса демона sshd (рис. 16).

```
root@Alt: /root
Файл  Правка  Вид  Поиск  Терминал  Помощь
[user@Alt ~]$ su -
Password:
[root@Alt ~]# systemsctl status sshd
-bash: systemsctl: команда не найдена
[root@Alt ~]# systemctl status sshd
○ sshd.service - OpenSSH server daemon
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/sshd.service; disabled; vendor preset:>
     Active: inactive (dead)
```

Рисунок 1 – Управление службой sshd

2. Запуск службы sshd и добавление в автозапуск, проверка статуса службы (рис. 2)

```
root@Alt: /root
Файл  Правка  Вид  Поиск  Терминал  Помощь
[root@Alt ~]# systemctl enable --now sshd.service
Synchronizing state of sshd.service with SysV service script with /lib/systemd/s
ystemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable sshd
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/sshd.service → /lib/
systemd/system/sshd.service.
[root@Alt ~]# systemctl status sshd
● sshd.service - OpenSSH server daemon
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/sshd.service; enabled; vendor preset: >
     Active: active (running) since Sat 2025-11-08 07:35:48 MSK; 6s ago
    Process: 4494 ExecStartPre=/usr/bin/ssh-keygen -A (code=exited, status=0/SU>
    Process: 4495 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 4496 (sshd)
      Tasks: 1 (limit: 2331)
     Memory: 2.0M
        CPU: 49ms
     CGroup: /system.slice/sshd.service
             └─ 4496 /usr/sbin/sshd -D

ноя 08 07:35:48 Alt systemd[1]: Starting OpenSSH server daemon...
ноя 08 07:35:48 Alt systemd[1]: Started OpenSSH server daemon.
ноя 08 07:35:48 Alt sshd[4496]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
ноя 08 07:35:48 Alt sshd[4496]: Server listening on :: port 22.
lines 1-16/16 (END)
```

Рисунок 2 – Запуск службы sshd и проверка статуса

3. Просмотр содержимого конфигурационного файла sshd (рис. 3)

```
[root@Alt ~]# cat /etc/openssh/sshd_config
#       $OpenBSD: sshd_config,v 1.103 2018/04/09 20:41:22 tj Exp $

# This is the sshd server system-wide configuration file.  See
# sshd_config(5) for more information.

# This sshd was compiled with PATH=/bin:/usr/bin:/usr/local/bin

# The strategy used for options in the default sshd_config shipped with
# OpenSSH is to specify options with their default value where
# possible, but leave them commented.  Uncommented options override the
# default value.

#Port 22
#AddressFamily any
#ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::

#HostKey /etc/openssh/ssh_host_rsa_key
#HostKey /etc/openssh/ssh_host_ecdsa_key
#HostKey /etc/openssh/ssh_host_ed25519_key

# Ciphers and keying
#RekeyLimit default none

# Logging
#SyslogFacility AUTHPRIV
#LogLevel INFO

# Authentication:

#LoginGraceTime 2m
```

Рисунок 3 – Содержимое конфигурационного файла /etc/openssh/sshd_config

4. Смена рабочего порта SSH-сервера на 2222 и проверка работы на новом порту (рис. 4)

```
root@Alt: /root
Файл  Правка  Вид  Поиск  Терминал  Помощь
#Match Group !secured,*
#       AuthorizedKeysFile /etc/openssh/authorized_keys/%u .ssh/authorized_keys
cat: less: Нет такого файла или каталога
[root@Alt ~]# sed -i 's/#Port 22/Port 2222/' /etc/openssh/sshd_config
[root@Alt ~]# systemctl restart sshd.service
[root@Alt ~]# ss -tlnp | grep 2222
LISTEN 0      128          0.0.0.0:2222      0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=452
1,fd=3))
LISTEN 0      128             [::]:2222         [::]:*    users:(("sshd",pid=452
1,fd=4))
[root@Alt ~]# sysyt
-bash: sysyt: команда не найдена
[root@Alt ~]# systemctl status sshd
● sshd.service - OpenSSH server daemon
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/sshd.service; enabled; vendor preset: >
     Active: active (running) since Sat 2025-11-08 07:53:04 MSK; 55s ago
    Process: 4518 ExecStartPre=/usr/bin/ssh-keygen -A (code=exited, status=0/SU>
    Process: 4520 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 4521 (sshd)
      Tasks: 1 (limit: 2331)
     Memory: 752.0K
        CPU: 45ms
     CGroup: /system.slice/sshd.service
             └─ 4521 /usr/sbin/sshd -D

ноя 08 07:53:04 Alt systemd[1]: Stopping OpenSSH server daemon...
ноя 08 07:53:04 Alt systemd[1]: sshd.service: Deactivated successfully.
ноя 08 07:53:04 Alt systemd[1]: Stopped OpenSSH server daemon.
ноя 08 07:53:04 Alt systemd[1]: Starting OpenSSH server daemon...
ноя 08 07:53:04 Alt systemd[1]: Started OpenSSH server daemon.
ноя 08 07:53:04 Alt sshd[4521]: Server listening on 0.0.0.0 port 2222.
ноя 08 07:53:04 Alt sshd[4521]: Server listening on :: port 2222.
lines 1-19/19 (END)
```

Рисунок 4 – Смена порта SSH-сервера и проверка работы

5. Установленный порт для подключения 2222 (рис.5)

```
root@Alt: /root
Файл  Правка  Вид  Поиск  Терминал  Помощь
  GNU nano 7.2                  /etc/openssh/sshd_config
#       $OpenBSD: sshd_config,v 1.103 2018/04/09 20:41:22 tj Exp $

# This is the sshd server system-wide configuration file.  See
# sshd_config(5) for more information.

# This sshd was compiled with PATH=/bin:/usr/bin:/usr/local/bin

# The strategy used for options in the default sshd_config shipped with
# OpenSSH is to specify options with their default value where
# possible, but leave them commented.  Uncommented options override the
# default value.

Port 2222
#AddressFamily any
#ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::

#HostKey /etc/openssh/ssh_host_rsa_key
#HostKey /etc/openssh/ssh_host_ecdsa_key
#HostKey /etc/openssh/ssh_host_ed25519_key

# Ciphers and keying
#RekeyLimit default none

# Logging
#SyslogFacility AUTHPRIV
#LogLevel INFO

# Authentication:
                          [ Прочитано 126 строк ]
^G Справка   ^O Записать   ^W Поиск     ^K Вырезать   ^T Выполнить  ^C Позиция
^X Выход     ^R ЧитФайл    ^\ Замена    ^U Вставить   ^J Выровнять  ^/ К строке
```

Рисунок 5 – Порт 2222 на ВМ Alt

AddressFamily - определяет, какие семейства адресов использовать: inet (IPv4), inet6 (IPv6) или both (оба)

ListenAddress - указывает конкретные IP-адреса и порты, которые сервер будет прослушивать

PermitRootLogin - управляет возможностью входа пользователя root: yes (разрешить), no (запретить), prohibit-password (только по ключу)

StrictModes - проверка прав доступа к файлам и каталогам пользователя перед разрешением входа

MaxSessions - максимальное количество одновременных сессий SSH для одного соединения

MaxAuthTries - максимальное количество попыток аутентификации за одно соединение

PubkeyAuthentication - разрешение аутентификации по открытым ключам (yes/no)

GSSAPI - поддержка аутентификации через Generic Security Services API

KerberosAuthentication - разрешение аутентификации через Kerberos

6. Просмотр содержимого конфигурационного файла SSH-клиента (рис. 6)

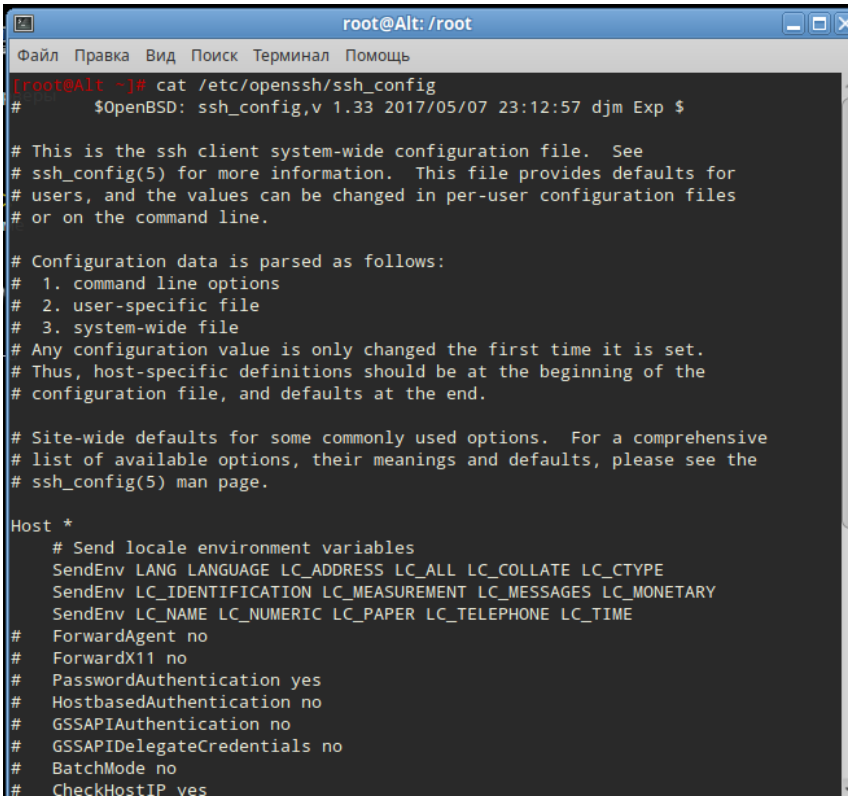

Рисунок 6 – Содержимое конфигурационного файла /etc/openssh/ssh_config

7. Подготовка к подключению между виртуальными машинами (рис. 7)

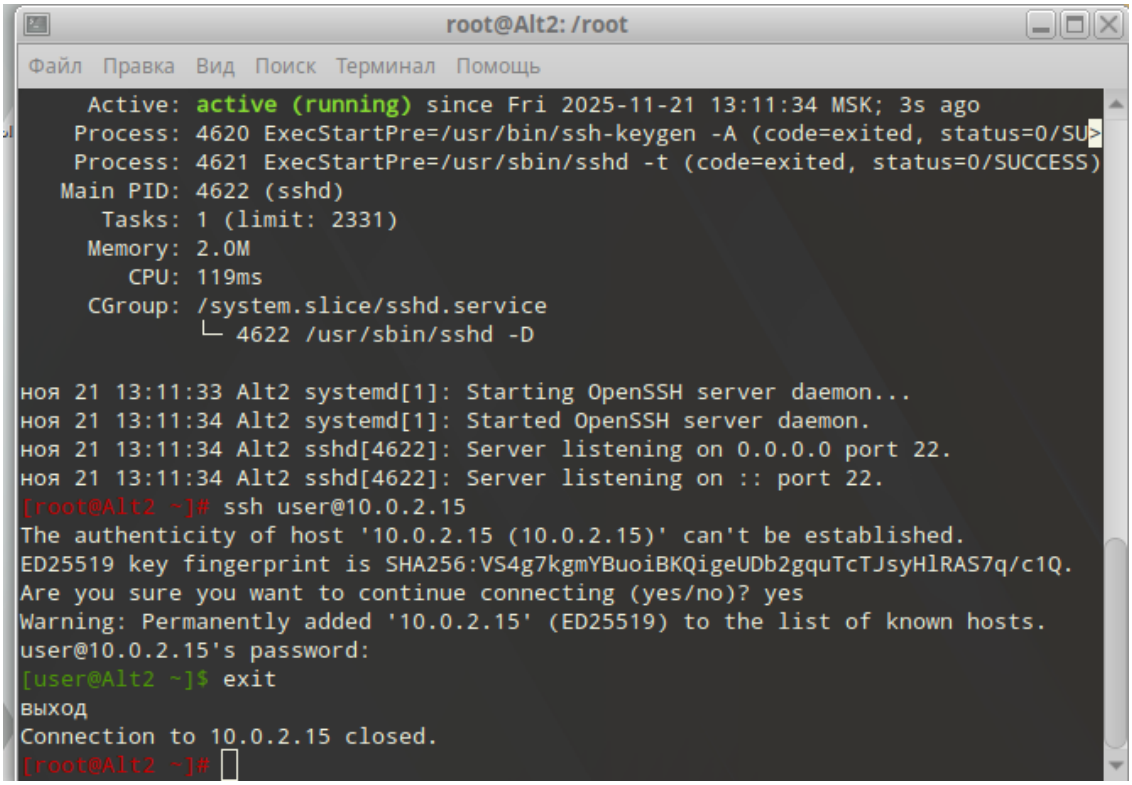

Рисунок 7 – Подключение между виртуальными машинами

Параметры ssh-клиента

Port

- Порт SSH-сервера (по умолчанию 22). Если сервер использует нестандартный порт, указывается здесь.

User

- Имя пользователя для подключения к удаленному серверу. Если не указано, используется локальное имя пользователя.

IdentityFile

- Путь к файлу приватного ключа для аутентификации. Позволяет использовать нестандартные ключи вместо id_rsa по умолчанию.

Protocol

- Версия протокола SSH. Всегда используйте "2" (SSH-2), так как SSH-1 устарел и небезопасен.

StrictHostKeyChecking

- Проверка отпечатка сервера:
    - ask - спрашивать при первом подключении (рекомендуется)
    - yes - строгая проверка (для скриптов)
    - no - отключить проверку (небезопасно)

ForwardX11

- Включение туннелирования графических приложений (X11). Позволяет запускать GUI-приложения с удаленного сервера с отображением на локальной машине.

Compression

- Сжатие передаваемых данных. Полезно на медленных каналах связи. Может увеличить нагрузку на CPU.

8. На рис.8 показан процесс генерации SSH-ключей с помощью команды ssh-keygen

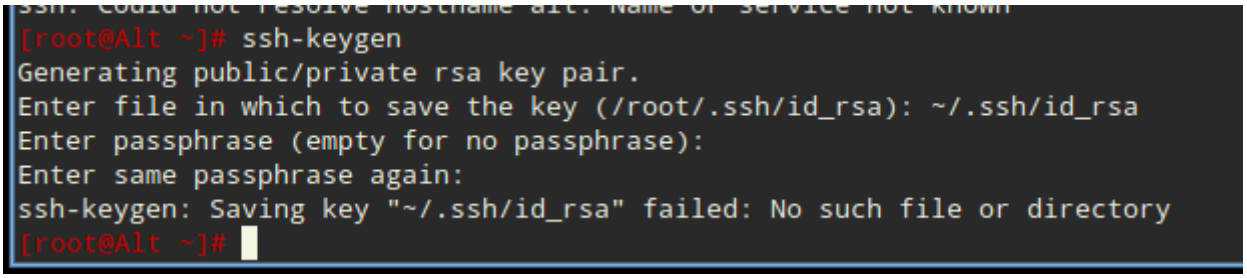

Рисунок 8 - Процесс генерации SSH-ключей утилитой ssh-keygen

9. На рис. 9 показан процесс установки xrdp на сервер с помощью команды apt-get install xrdp

```
root@Alt2: /root
Файл  Правка  Вид  Поиск  Терминал  Помощь
11: libid3tag-0.16.3-alt1          ################################# [ 44%]
12: imlib2-1.7.1-alt1              ################################# [ 48%]
13: xrdp-0.10.2-alt2               ################################# [ 52%]
14: libavfilter7-2:4.4.6-alt1      ################################# [ 56%]
15: gst-plugins-bad1.0-1.20.7-alt2 ################################# [ 60%]
Очистка / удаление...
16: libavfilter7-2:4.4.5-alt2      ################################# [ 64%]
17: libavformat58-2:4.4.5-alt2     ################################# [ 68%]
18: libavcodec58-2:4.4.5-alt2      ################################# [ 72%]
19: libswresample3-2:4.4.5-alt2    ################################# [ 76%]
20: libpostproc55-2:4.4.5-alt2     ################################# [ 80%]
21: libavresample4-2:4.4.5-alt2    ################################# [ 84%]
22: libswscale5-2:4.4.5-alt2       ################################# [ 88%]
23: gst-plugins-bad1.0-1.20.7-alt2 ################################# [ 92%]
24: libopenh264-2.1.1-alt2         ################################# [ 96%]
25: libavutil56-2:4.4.5-alt2       ################################# [100%]
Завершено.
[root@Alt2 ~]# systemctl enable xrdp
Synchronizing state of xrdp.service with SysV service script with /lib/systemd/s
ystemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable xrdp
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/xrdp.service → /lib/
systemd/system/xrdp.service.
[root@Alt2 ~]#
```

Рисунок 9 – Установка xrdp

10. На рис. 10 показана настройка пользователя test для доступа к xrdp, включая создание пользователя и добавление в группы

```
[root@Alt2 ~]# useradd test
[root@Alt2 ~]# passwd test
passwd: updating all authentication tokens for user test.

You can now choose the new password or passphrase.

A valid password should be a mix of upper and lower case letters, digits, and
other characters.  You can use a password containing at least 4 characters
from at least 3 of these 4 classes.
An upper case letter that begins the password and a digit that ends it do not
count towards the number of character classes used.

A passphrase should be of at least 3 words, 6 to 72 characters long, and
contain enough different characters.

Alternatively, if no one else can see your terminal now, you can pick this as
your password: "Easel5ripe$Cursor".

Enter new password:
Weak password: too short.
Re-type new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
[root@Alt2 ~]#
```

Рисунок 10 – Создание пользователя test

11. На рисунке 11 показаны настройки сервера – vim /etc/xrdp/sesman.ini

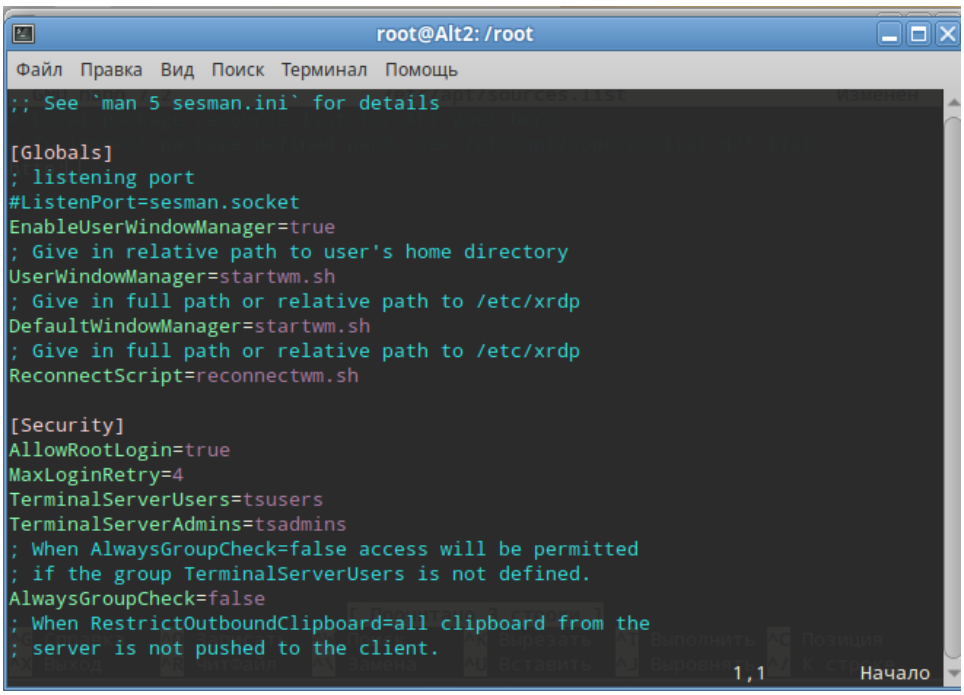

Рисунок 11 – Настройки сервера

12. На рис.12 показан процесс скачивания Remmina на Alt1.

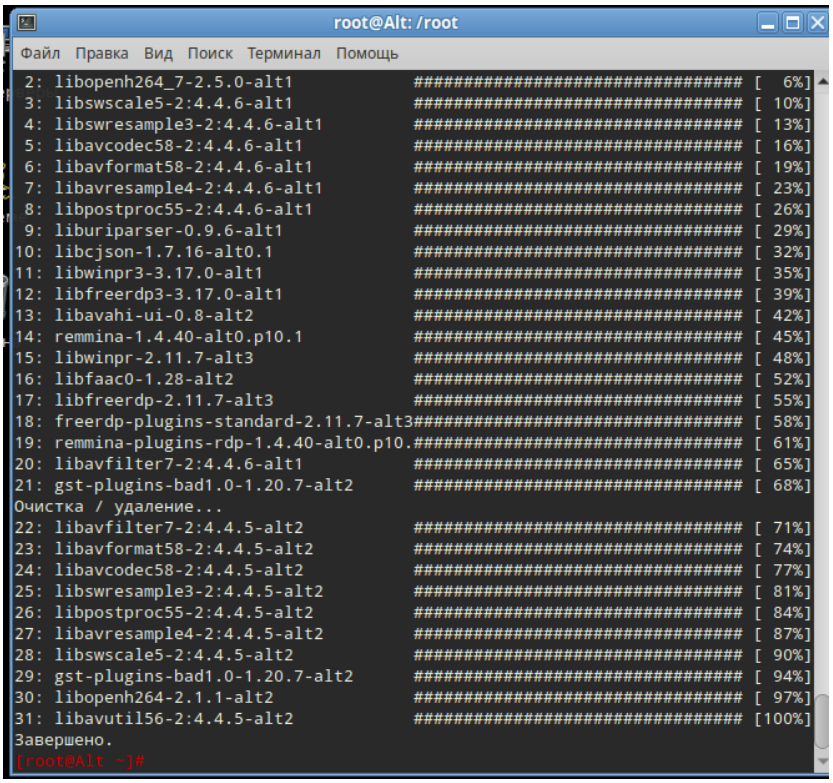

Рисунок 12 – Установка remmina на alt1

13. На рис.13 показано приложение Remmina

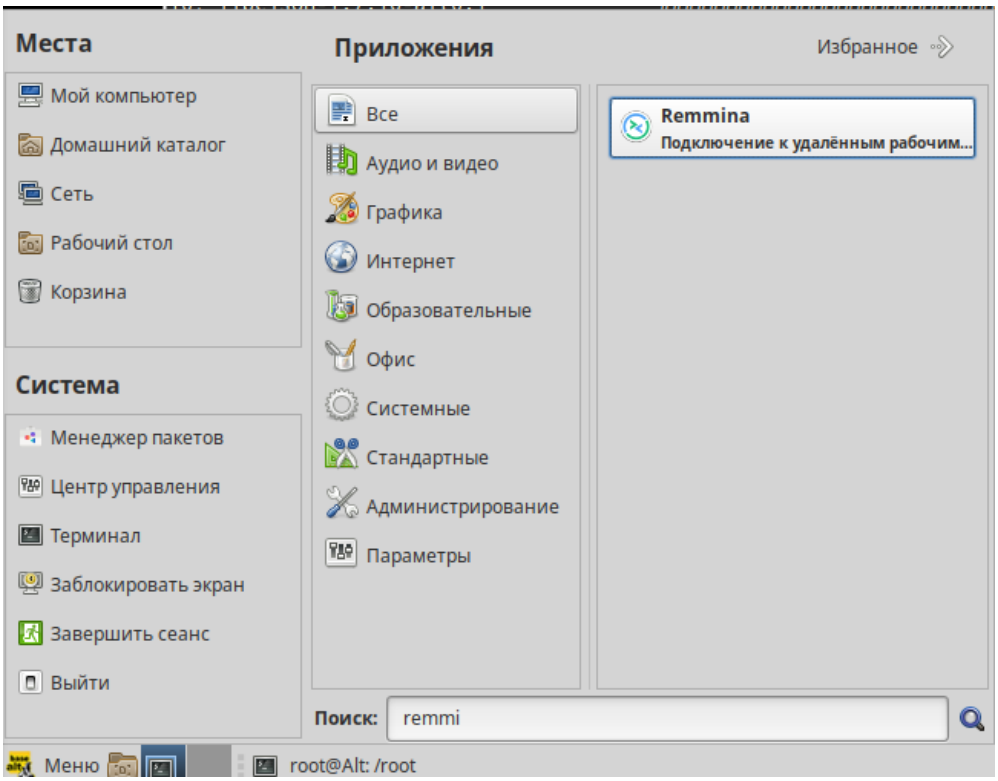

Рисунок 13 – Приложение Remmina

14. На рис. 14 показана попытка входа по ip на другую машину.

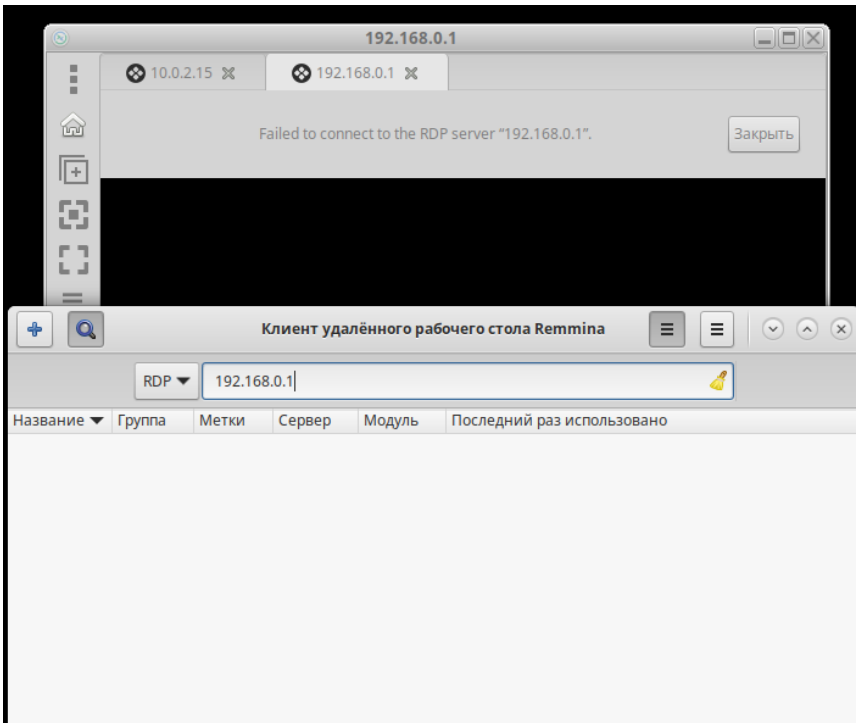

Рисунок 14 – Интерфейс Remmina

15.На рис. 15 показана установка VNC

```
       valid_lft forever preferred_lft forever
[root@Alt ~]# apt-get install x11vnc
Чтение списков пакетов... Завершено
Построение дерева зависимостей... Завершено
Следующие дополнительные пакеты будут установлены:
  libvncserver0
Следующие НОВЫЕ пакеты будут установлены:
  libvncserver0 x11vnc
0 будет обновлено, 2 новых установлено, 0 пакетов будет удалено и 313 не будет о
бновлено.
Необходимо получить 1049kB архивов.
После распаковки потребуется дополнительно 3595kB дискового пространства.
Продолжить? [Y/n] y
Получено: 1 http://ftp.altlinux.org p10/branch/x86_64/classic libvncserver0 0.9.
14-alt1:p10+338441.100.2.1@1706882825 [233kB]
Получено: 2 http://ftp.altlinux.org p10/branch/x86_64/classic x11vnc 0.9.16-alt3
.1:p10+308638.200.3.1@1667840312 [816kB]
Получено 1049kB за 2s (367kB/s).
Совершаем изменения...
Подготовка...                          ################################# [100%]
Обновление / установка...
1: libvncserver0-0.9.14-alt1           ################################# [ 50%]
2: x11vnc-0.9.16-alt3.1                ################################# [100%]
Завершено.
[root@Alt ~]#
```

Рисунок 15 – Установка VNC

16.На рис.16 показана настройка remmina на клиенте

```
root@Alt2: /root
Файл  Правка  Вид  Поиск  Терминал  Помощь
Следующие дополнительные пакеты будут установлены:
  libavahi-ui
Следующие НОВЫЕ пакеты будут установлены:
  libavahi-ui remmina remmina-plugins-vnc
0 будет обновлено, 3 новых установлено, 0 пакетов будет удалено и 313 не будет о
бновлено.
Необходимо получить 1055kB архивов.
После распаковки потребуется дополнительно 5341kB дискового пространства.
Продолжить? [Y/n] y
Получено: 1 http://ftp.altlinux.org p10/branch/x86_64/classic libavahi-ui 0.8-al
t2:sisyphus+279391.100.1.2@1626530679 [25,4kB]
Получено: 2 http://ftp.altlinux.org p10/branch/x86_64/classic remmina 1.4.40-alt
0.p10.1:p10+387298.400.3.1@1753385145 [1000kB]
Получено: 3 http://ftp.altlinux.org p10/branch/x86_64/classic remmina-plugins-vn
c 1.4.40-alt0.p10.1:p10+387298.400.3.1@1753385145 [29,7kB]
Получено 1055kB за 7s (136kB/s).
Совершаем изменения...
Подготовка...                          ################################# [100%]
Обновление / установка...
1: libavahi-ui-0.8-alt2                ################################# [ 33%]
2: remmina-1.4.40-alt0.p10.1           ################################# [ 67%]
3: remmina-plugins-vnc-1.4.40-alt0.p10.1################################# [100%]
Завершено.
[root@Alt2 ~]#
```

Рисунок 16 – Установка remmina на клиенте

17.На рис.17 показана установка пароля vnc на сервере и подключения

```
[root@Alt ~]# x11vnc -storepasswd
Enter VNC password:
Verify password:
Write password to /root/.vnc/passwd?  [y]/n y
Password written to: /root/.vnc/passwd
[root@Alt ~]# x11vnc -rfbauth .vnc/passwd -rfbport 5905
08/11/2025 16:49:10 passing arg to libvncserver: -rfbauth
08/11/2025 16:49:10 passing arg to libvncserver: .vnc/passwd
08/11/2025 16:49:10 passing arg to libvncserver: -rfbport
08/11/2025 16:49:10 passing arg to libvncserver: 5905
08/11/2025 16:49:10 x11vnc version: 0.9.16 lastmod: 2019-01-05  pid: 31806
08/11/2025 16:49:10 Using X display :0
08/11/2025 16:49:10 rootwin: 0x53e reswin: 0x3c00001 dpy: 0xdd19c4d0
08/11/2025 16:49:10
08/11/2025 16:49:10 ------------------ USEFUL INFORMATION ------------------
08/11/2025 16:49:10 X DAMAGE available on display, using it for polling hints.
08/11/2025 16:49:10   To disable this behavior use: '-noxdamage'
08/11/2025 16:49:10
08/11/2025 16:49:10   Most compositing window managers like 'compiz' or 'beryl'
08/11/2025 16:49:10   cause X DAMAGE to fail, and so you may not see any screen
08/11/2025 16:49:10   updates via VNC.  Either disable 'compiz' (recommended) or
08/11/2025 16:49:10   supply the x11vnc '-noxdamage' command line option.
08/11/2025 16:49:10 X COMPOSITE available on display, using it for window pollin
g.
08/11/2025 16:49:10   To disable this behavior use: '-noxcomposite'
08/11/2025 16:49:10
08/11/2025 16:49:10 Wireframing: -wireframe mode is in effect for window moves.
08/11/2025 16:49:10   If this yields undesired behavior (poor response, painting
08/11/2025 16:49:10   errors, etc) it may be disabled:
08/11/2025 16:49:10    - use '-nowf' to disable wireframing completely.
08/11/2025 16:49:10    - use '-nowcr' to disable the Copy Rectangle after the
08/11/2025 16:49:10      moved window is released in the new position.
```

Рисунок 17 – Установка пароля на сервере

18.На рис.18 показана попытка входа на машину через vnc

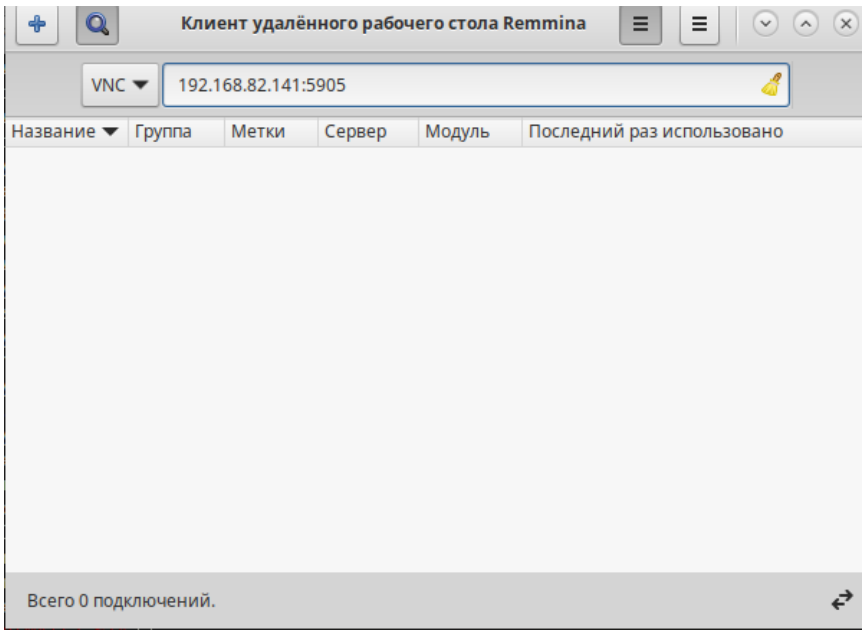

Рисунок 18 – Подключение через vnc

19. На рис. 19 показано окошко ввода пароля VNC для входа на удалённую машину

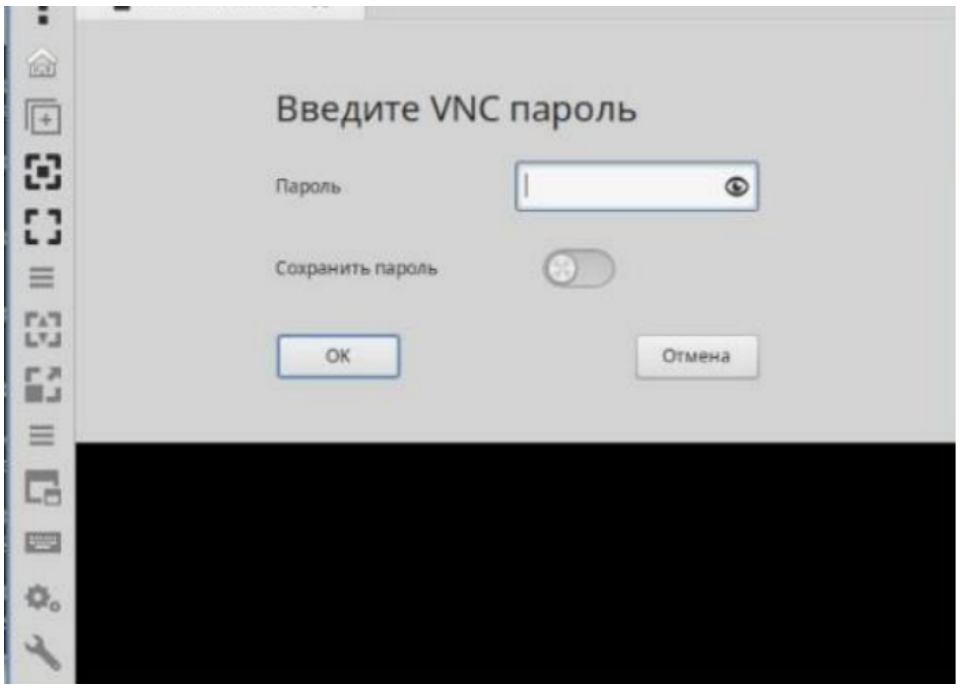

Рисунок 19 – Вход через VNC

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы были успешно освоены и практически реализованы технологии удалённого доступа в операционной системе Альт Linux. В рамках работы проведено комплексное изучение и настройка трёх основных протоколов удалённого управления: SSH для безопасного терминального доступа с настройкой аутентификации по ключам и изменением стандартных параметров безопасности, XRDP для организации графического доступа через протокол удалённого рабочего стола, и VNC для обеспечения доступа к графическому интерфейсу через систему виртуального сетевогоcomputing. В процессе работы приобретены практические навыки конфигурирования сетевых служб, настройки параметров безопасности, работы с системными демонами и клиентскими приложениями. Полученный опыт позволяет уверенно администрировать системы удалённого доступа в Linux-средах и применять различные методы обеспечения безопасности подключений в зависимости от конкретных задач и требований к защите информации.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Официальная документация операционной системы Альт Рабочая станция 10.4 [Электронный ресурс] – URL: https://docs.altlinux.org/ru-RU/alt-workstation/10.4/html/alt-workstation/index.html